

# Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación

**Materia: Simulación (1962)**

## **Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión**

Entregable 1: Especificación de Modelos Atómicos DEVS

**Alumnos:**

Agustín Alieni

Julián Lucas Varea Grosso

**Profesor:**

Ariel González

Río Cuarto, Córdoba

# Índice general

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                  | <b>2</b> |
| <b>2. Descripción del Sistema</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>3. Especificación Formal DEVS</b>                                    | <b>4</b> |
| 3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura . . . . .                      | 4        |
| 3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop) . . . . .             | 4        |
| 3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos . . . . .                        | 4        |
| 3.2. Modelos Atómicos Definidos . . . . .                               | 5        |
| 3.2.1. Generador de Órdenes Médicas ( $G_{om}$ ) . . . . .              | 5        |
| 3.2.2. Actuador de la Bomba ( $A$ ) . . . . .                           | 5        |
| 3.2.3. Sensor de Flujo ( $G_{sf}$ ) . . . . .                           | 6        |
| 3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero ( $G_{ce}$ ) . . . . . | 6        |
| 3.2.5. Generador de Fin de Bolsa ( $G_{fb}$ ) . . . . .                 | 7        |
| 3.2.6. Módulo de Alarmas ( $M_a$ ) . . . . .                            | 8        |
| 3.2.7. Controlador de Bomba ( $C$ ) . . . . .                           | 9        |
| 3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global . . . . .                | 15       |

# Capítulo 1

## Introducción

## Capítulo 2

# Descripción del Sistema

## Capítulo 3

# Especificación Formal DEVS

### 3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura

Para que la simulación de este sistema de infusión sea realista y permita evaluar correctamente las condiciones de falla requeridas (como el desvío del 10 % del caudal), se tomaron decisiones de diseño fundamentales que extienden la propuesta básica:

#### 3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)

El flujo de datos se estructuró separando claramente la orden ideal de la realidad física:

- El **Controlador** no asume que la bomba funciona perfecto. Le envía el `caudalObjetivo` al **Actuador**.
- El **Actuador** procesa esa orden aplicándole un retraso mecánico y establece el `caudalReal` físico.
- El **Sensor de Flujo** lee ese `caudalReal`, le aplica un ruido o error de medición esperado en cualquier instrumento, y le devuelve el `caudalMedido` al **Controlador**.

Gracias a esta realimentación, el Controlador puede comparar la orden original con lo que el sensor está midiendo, y así detectar discrepancias para disparar las alarmas media o crítica.

#### 3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos

Se decidió modelar los eventos externos e impredecibles utilizando distribuciones de probabilidad teóricas:

- **Llegada de eventos (Órdenes y Confirmaciones):** Se utiliza una distribución **Exponencial** para modelar el tiempo entre la llegada de nuevas prescripciones médicas ( $G_{om}$ ) y la intervención del personal de enfermería ( $G_{ce}$ ). Esto asume un Proceso de Poisson, ideal para eventos independientes sin memoria.
- **Caudal y Latencias:** Se utiliza una distribución **Uniforme** para el caudal objetivo ( $[0, 200]$  ml/h) y para la latencia del actuador ( $[0, 0.5]$  s). Esto garantiza que el sistema sea evaluado en todos sus extremos posibles sin sesgar las pruebas hacia un valor particular.
- **Ruido del Sensor:** Se utiliza una distribución **Normal** (con una desviación estándar del 20 %) para alterar la lectura del caudal real. Según el Teorema del Límite Central, la suma de pequeñas perturbaciones mecánicas y de sensado tiende a una distribución Gaussiana, lo que forzará al controlador a gestionar desvíos realistas.

## 3.2. Modelos Atómicos Definidos

### 3.2.1. Generador de Órdenes Médicas ( $G_{om}$ )

Este componente modela la llegada estocástica de nuevas prescripciones médicas que alteran el caudal objetivo de la bomba. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{om} = \langle X_{G_{om}}, Y_{G_{om}}, S_{G_{om}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{om}} = \emptyset$  (No posee puertos de entrada).
- $Y_{G_{om}} = [0, 200] \times \{out\_caudal\_obj\}$
- $S_{G_{om}} = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ , donde  $s = (caudalObjetivo, \sigma)$ .
- $s_0 = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$ .
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$
- $\delta_{int}(caudalObjetivo, \sigma) = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$ .
- $\lambda(caudalObjetivo, \sigma) = (caudalObjetivo, out\_caudal\_obj)$ .
- $ta(caudalObjetivo, \sigma) = \sigma$ .

### 3.2.2. Actuador de la Bomba ( $A$ )

Este componente modela la respuesta física y mecánica de la bomba. Presenta una latencia inherente al motor. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$A = \langle X_A, Y_A, S_A, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_A = ([0, 200] \times \{in\_caudal\_obj\}) \cup (\{detenerBomba\} \times \{in\_stop\})$
- $Y_A = [0, 200] \times \{out\_caudal\_real\}$
- $S_A = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ , donde  $s = (caudalReal, \sigma)$ .
- $s_0 = (0.0, \infty)$ .
- Transición Externa:

$$\delta_{ext}((caudalReal, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (Xv, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in\_caudal\_obj \\ (0.0, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in\_stop \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, \infty)$
- $\lambda(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, out\_caudal\_real)$ .
- $ta(caudalReal, \sigma) = \sigma$ .

### 3.2.3. Sensor de Flujo ( $G_{sf}$ )

Este modelo representa el dispositivo encargado de medir el caudal real. Toma muestras periódicas inyectando un ruido Gaussiano del 20 %. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{sf} = \langle X_{G_{sf}}, Y_{G_{sf}}, S_{G_{sf}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{in\_caudal\_real\}$
- $Y_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{out\_caudal\_medido\}$
- $S_{G_{sf}} = [0, 200] \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ , donde  $s = (caudalReal, caudalMedido, \sigma)$ .
- $s_0 = (0.0, 0.0, \infty)$ .
- Transición Externa (dividida para evitar desbordamiento):

$$\delta_{ext}((caudalReal, caudalMedido, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\begin{cases} (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), \sigma - e) \\ \text{si } port = in\_caudal\_real \wedge \sigma < \infty \\ (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), 0.0) \\ \text{si } port = in\_caudal\_real \wedge \sigma = \infty \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalReal, \text{Normal}(caudalReal, (0.20 \cdot caudalReal)^2), 1.0)$
- $\lambda(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalMedido, out\_caudal\_medido)$ .
- $ta(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = \sigma$ .

### 3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero ( $G_{ce}$ )

Componente que simula los retrasos operativos humanos, enviando la confirmación de la visualización de una alarma. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{ce} = \langle X_{G_{ce}}, Y_{G_{ce}}, S_{G_{ce}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{ce}} = \emptyset$
- $Y_{G_{ce}} = \{confirmacionEnfermero\} \times \{out\_conf\}$
- $S_{G_{ce}} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ , donde  $s = \sigma$ .
- $s_0 = \text{Exponencial}(1/8.0)$ .
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$ .
- $\delta_{int}(\sigma) = \text{Exponencial}(1/8.0)$ .
- $\lambda(\sigma) = (confirmacionEnfermero, out\_conf)$ .
- $ta(\sigma) = \sigma$ .

### 3.2.5. Generador de Fin de Bolsa ( $G_{fb}$ )

Este componente modela la bolsa de infusión. Rastrea el volumen restante de líquido en base al caudal medido por el Sensor de Flujo y emite una señal de alerta cuando estima que quedan 60 segundos o menos para agotar la bolsa. Se asume una capacidad de bolsa  $V_0 = 500$  ml y un umbral de alerta  $T_a = 60$  s.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{fb} = \langle X_{G_{fb}}, Y_{G_{fb}}, S_{G_{fb}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{fb}} = ([0, 200] \times \{in\_caudal\_medido\}) \cup (\{\top\} \times \{in\_rellenar\})$
- $Y_{G_{fb}} = \{\top\} \times \{out\_fin\_bolsa\}$
- $S_{G_{fb}} = \{\text{MONITOREANDO}, \text{ESPERANDO\_RELLENO}\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ , donde  $s = (fase, volRest, q, \sigma)$ .

Las variables del estado representan:

- $fase$ : fase actual del componente.
- $volRest$ : volumen restante de líquido en la bolsa (ml).
- $q$ : último caudal medido informado por el Sensor de Flujo (ml/h).
- $\sigma$ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = (\text{MONITOREANDO}, V_0, 0.0, \infty)$ .
- Funciones auxiliares.  $vol'$  descuenta el volumen consumido durante  $e$  segundos al caudal  $q$ , y  $\hat{\sigma}$  calcula cuánto falta para emitir la alerta dado un volumen y un caudal:

$$vol'(volRest, q, e) = \max\left(volRest - q \cdot \frac{e}{3600}, 0\right)$$

$$\hat{\sigma}(v, q) = \begin{cases} \infty & \text{si } q = 0 \\ 0 & \text{si } \frac{v}{q/3600} \leq T_a \\ \frac{v}{q/3600} - T_a & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Transición Externa. Sea  $v' = vol'(volRest, q, e)$ :

$$\delta_{ext}((fase, volRest, q, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO\_RELLENO}, v', Xv, \infty) \\ \quad \text{si } port = in\_caudal\_medido \wedge fase = \text{ESPERANDO\_RELLENO} \\ (\text{MONITOREANDO}, v', Xv, \hat{\sigma}(v', Xv)) \\ \quad \text{si } port = in\_caudal\_medido \wedge fase = \text{MONITOREANDO} \\ (\text{MONITOREANDO}, V_0, q, \hat{\sigma}(V_0, q)) \\ \quad \text{si } port = in\_rellenar \end{cases}$$

- $\delta_{int}(fase, volRest, q, \sigma) = (\text{ESPERANDO\_RELLENO}, volRest, q, \infty)$



- Función de salida:

$$\lambda(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\top, out\_fin.bolsa) & \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, volRest, q, \sigma) = \sigma$ .

### 3.2.6. Módulo de Alarmas ( $M_a$ )

Este componente gestiona la presentación de alarmas al personal de enfermería. Recibe las señales de alarma del Controlador, las notifica al entorno y, en el caso de alarmas críticas, implementa un ciclo de re-notificación hasta recibir confirmación. Se establece un orden de prioridad (BAJA < MEDIA < CRITICA) de modo que una alarma de menor prioridad no pueda interrumpir el procesamiento de una alarma de mayor prioridad que esté activa.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$M_a = \langle X_{M_a}, Y_{M_a}, S_{M_a}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_{M_a} = (\{\top\} \times \{in\_alarma.baja\}) \cup (\{\top\} \times \{in\_alarma.media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in\_alarma.critica\}) \cup (\{\top\} \times \{in\_conf\})$$

- $Y_{M_a} = \{\text{BAJA}, \text{MEDIA}, \text{CRITICA}\} \times \{out\_alarma\}$
- Estado:

$$S_{M_a} = \{\text{OCIOSO}, \text{NOTIFICAR}, \text{ESPERANDO\_CONF}, \text{REPETIR}\} \\ \times \{\text{NINGUNA}, \text{BAJA}, \text{MEDIA}, \text{CRITICA}\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$$

donde  $s = (fase, a, \sigma)$ .

Las variables del estado representan:

- $fase$ : fase actual del módulo.
- $a$ : tipo de alarma activa que se está gestionando.
- $\sigma$ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- Sea  $prio$  la función de prioridad:  $prio(\text{NINGUNA}) = 0$ ,  $prio(\text{BAJA}) = 1$ ,  $prio(\text{MEDIA}) = 2$ ,  $prio(\text{CRITICA}) = 3$ .
- $s_0 = (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty)$ .
- Transición Externa. Sea  $a'$  el tipo de alarma asociado al puerto ( $in\_alarma.baja \rightarrow \text{BAJA}$ ,  $in\_alarma.media \rightarrow \text{MEDIA}$ ,  $in\_alarma.critica \rightarrow \text{CRITICA}$ ):

$$\delta_{ext}((fase, a, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{NOTIFICAR}, a', 0) \\ \quad \text{si } port \neq in\_conf \wedge (fase = \text{OCIOSO} \vee prio(a') > prio(a)) \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port \neq in\_conf \wedge fase \neq \text{OCIOSO} \wedge prio(a') \leq prio(a) \\ (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } port = in\_conf \wedge a = \text{CRITICA} \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port = in\_conf \wedge a \neq \text{CRITICA} \end{array} \right.$$

- Transición Interna:

$$\delta_{int}(fase, a, \sigma) = \left\{ \begin{array}{l} (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a \neq \text{CRITICA} \\ (\text{ESPERANDO\_CONF}, \text{CRITICA}, 30) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a = \text{CRITICA} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 0) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO\_CONF} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 10) \\ \quad \text{si } fase = \text{REPETIR} \end{array} \right.$$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, a, \sigma) = \begin{cases} (a, out\_alarma) & \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \vee fase = \text{REPETIR} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, a, \sigma) = \sigma$ .

### 3.2.7. Controlador de Bomba (C)

Este componente constituye el núcleo lógico de toma de decisiones del sistema de lazo cerrado. Es el encargado de recibir de forma asíncrona las prescripciones médicas, las lecturas del sensor de flujo, las alertas físicas de agotamiento de la bolsa y las confirmaciones del personal de enfermería. Su función es evaluar de manera simultánea e independiente las desviaciones de caudal y los plazos de seguridad de la bolsa para coordinar las acciones físicas del actuador y la activación jerárquica de alarmas.

Para resolver la concurrencia de múltiples salidas simultáneas hacia el actuador, el módulo de alarmas y el registro de eventos histórico, el componente utiliza una estructura interna de buffer estructurada como una secuencia de eventos. El vaciado secuencial de este buffer se realiza en un tiempo físico nulo ( $\sigma = 0$ ) mediante estados transitorios dedicados.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$C = \langle X_C, Y_C, S_C, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_C = ([0, 200] \times \{in\_orden\_medica\}) \cup ([0, 200] \times \{in\_caudal\_medido\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in\_fin\_bolsa\}) \cup (\{\top\} \times \{in\_conf\_enfermero\})$$

- Puertos de salida:

$$Y_C = ([0, 200] \times \{out\_ajustar\_caudal\}) \cup (\{\top\} \times \{out\_detener\_bomba\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out\_alarma\_baja\}) \cup (\{\top\} \times \{out\_alarma\_media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out\_alarma\_critica\}) \cup (\mathcal{E} \times \{out\_registrar\_evento\})$$

Donde el conjunto finito  $\mathcal{E}$  define los tokens legibles destinados al modelo atómico de registro e historial del sistema:

$$\mathcal{E} = \{NUEVA\_ORDEN, AJUSTE\_CAUDAL, DETENCION\_MEDICA, ALARMA\_BAJA, \\ ALARMA\_MEDIA, ALARMA\_CRITICA, FIN\_BOLSA\_DETECTADO, \\ CONFIRMACION\_ENFERMERO\}$$

- Estado:

$$S_C = Fases \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times EstadoBolsa \times Y_C^* \times (\mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\})$$

donde  $s = (fase, caudal\_obj, seg\_desvio, seg\_fin\_bolsa, estado\_bolsa, cola\_salidas, \sigma)$ .

Las variables del estado representan:

- *fase*: Fase operativa del controlador, donde:

$$Fases = \{NORMAL, BLOQUEADO\_CRITICO, PROC\_NORMAL, PROC\_BLOQUEADO\}$$

Las fases que inician con el prefijo **PROC** modelan estados inmediatos efímeros destinados a vaciar los mensajes acumulados en la cola de salidas.

- *caudal\_obj*: Último caudal de infusión válido prescrito por la orden médica (*ml/h*).
- *seg\_desvio*: Tiempo físico continuo acumulado (*s*) en el cual la lectura real informada por el sensor difiere en más de un 10 % respecto al valor objetivo.
- *seg\_fin\_bolsa*: Tiempo físico transcurrido (*s*) desde el instante en que el módulo de la bolsa notificó la condición preventiva de agotamiento de fluidos.
- *estado\_bolsa*: Estado físico de la reserva de fluidos, donde:

$$EstadoBolsa = \{CON\_LIQUIDO, POR\_AGOTARSE\}$$

- *cola\_salidas*: Secuencia o lista finita de pares ordenados ( $Y_C^*$ ) que opera como un buffer FIFO (*First-In, First-Out*) de acciones pendientes de ser transmitidas al entorno.
- $\sigma$ : Tiempo remanente planificado hasta la ejecución del próximo evento interno automático.

- $s_0 = (NORMAL, 0.0, 0.0, 0.0, CON\_LIQUIDO, [], \infty)$ .

- Funciones auxiliares y variables de soporte. Denotamos  $\text{head}(Q)$  como la función que extrae el primer elemento de una secuencia  $Q$ ,  $\text{tail}(Q)$  como la secuencia resultante tras remover su primer par mapeado, y el operador  $++$  como la concatenación de listas ordenadas. Para garantizar un comportamiento determinista y evitar el solapamiento de condiciones lógicas planas al ingresar datos por el puerto del sensor, se definen las siguientes variables matemáticas de actualización temporal previa:

$$D = (\text{caudal\_obj} > 0) \wedge (|Xv - \text{caudal\_obj}| > 0.1 \cdot \text{caudal\_obj})$$

$$sd' = \begin{cases} \text{seg\_desvio} + 1.0 & \text{si } D \\ 0.0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$sb' = \begin{cases} \text{seg\_fin\_bolsa} + 1.0 & \text{si } \text{estado\_bolsa} = \text{POR\_AGOTARSE} \\ \text{seg\_fin\_bolsa} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Haciendo uso de estas variables temporales, se estructuran las sub-secuencias finitas de salidas inmediatas independientes:

$$Q_{\text{desvio}} = \begin{cases} [(\top, \text{out\_alarma\_media}), (\text{ALARMA\_MEDIA}, \text{out\_registrar\_evento})] & \text{si } sd' = 5.0 \\ [(\top, \text{out\_alarma\_critica}), (\top, \text{out\_detener\_bomba}), & \text{si } sd' = 10.0 \\ (\text{ALARMA\_CRITICA}, \text{out\_registrar\_evento})] & \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$Q_{\text{bolsa}} = \begin{cases} [(\top, \text{out\_detener\_bomba}), (\text{DETENCION\_MEDICA}, \text{out\_registrar\_evento})] & \text{si } sb' = 60.0 \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La cola agregada unificada resultante se expresa mediante la concatenación directa de ambos buffers de falla:

$$Q_{\text{nuevas}} = Q_{\text{desvio}} ++ Q_{\text{bolsa}}$$

- Transición Interna. Descarta secuencialmente los elementos ya procesados por la función de salida. Si el buffer se vacía, evalúa la fase de origen para retornar al estado de reposo correspondiente:

$$\delta_{\text{int}}(\text{fase}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas}, \sigma) = \begin{cases} (\text{fase}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \text{tail}(\text{cola\_salidas}), 0) & \text{si } \text{tail}(\text{cola\_salidas}) \neq [] \\ (\text{NORMAL}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, [], \infty) & \text{si } \text{tail}(\text{cola\_salidas}) = [] \wedge \text{fase} = \text{PROC\_NORMAL} \\ (\text{BLOQUEADO\_CRITICO}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, [], \infty) & \text{si } \text{tail}(\text{cola\_salidas}) = [] \wedge \text{fase} = \text{PROC\_BLOQUEADO} \end{cases}$$

- Transición Externa. Evalúa los estímulos externos de los cuatro puertos de entrada. Utiliza las variables y colas auxiliares previamente definidas para resolver de forma unificada e inequívoca las lecturas periódicas del sensor de flujo:

$$\delta_{\text{ext}}((\text{fase}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas}, \sigma), e, (Xv, \text{port})) =$$

$$\left( \begin{array}{l}
(\text{PROC\_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \\
\text{cola\_salidas} ++ [(\top, \text{out\_detener\_bomba}), (\text{DETENCION\_MEDICA}, \text{out\_registrar\_evento})], 0) \\
\text{si } port = in\_orden\_medica \wedge Xv = 0 \\
\\
(\text{PROC\_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \\
\text{cola\_salidas} ++ [(Xv, \text{out\_ajustar\_caudal}), (\text{NUEVA\_ORDEN}, \text{out\_registrar\_evento})], 0) \\
\text{si } port = in\_orden\_medica \wedge Xv > 0 \\
\\
(\text{PROC\_BLOQUEADO}, 0.0, sd', sb', \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in\_caudal\_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \wedge sd' = 10.0 \\
\\
(\text{PROC\_NORMAL}, 0.0, sd', sb', \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in\_caudal\_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0 \\
\\
(\text{PROC\_NORMAL}, \text{caudal\_obj}, sd', sb', \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in\_caudal\_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \\
\wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0 \\
\\
(fase, \text{caudal\_obj}, sd', sb', \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas}, \sigma - e) \\
\text{si } port = in\_caudal\_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = [] \\
\\
(fase, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas}, \sigma - e) \\
\text{si } port = in\_caudal\_medido \wedge fase = \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC\_NORMAL}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, 0.0, \text{POR\_AGOTARSE}, \\
\text{cola\_salidas} ++ [(\top, \text{out\_alarma\_baja}), (\text{ALARMA\_BAJA}, \text{out\_registrar\_evento}), \\
(\text{FIN\_BOLSA\_DETECTADO}, \text{out\_registrar\_evento})], 0) \\
\text{si } port = in\_fin\_bolsa \\
\\
(\text{PROC\_NORMAL}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \\
\text{cola\_salidas} ++ [(\text{caudal\_obj}, \text{out\_ajustar\_caudal}), (\text{AJUSTE\_CAUDAL}, \text{out\_registrar\_evento})], 0) \\
\text{si } port = in\_conf\_enfermero \wedge fase = \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC\_NORMAL}, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \\
\text{cola\_salidas} ++ [(\text{CONFIRMACION\_ENFERMERO}, \text{out\_registrar\_evento})], 0) \\
\text{si } port = in\_conf\_enfermero \wedge fase = \text{NORMAL}
\end{array} \right)$$

- Función de salida. Extrae de forma inmediata el par ordenado que encabeza la secuencia de salida activa:

$$\lambda(fase, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas}, \sigma) = \text{head}(\text{cola\_salidas})$$

- Función de avance de tiempo:

$$ta(fase, \text{caudal\_obj}, \text{seg\_desvio}, \text{seg\_fin\_bolsa}, \text{estado\_bolsa}, \text{cola\_salidas}, \sigma) = \sigma$$

#### ■ Trazas de Ejecución del Controlador

A continuación se detalla el ciclo de ejecución de las funciones del formalismo DEVS para 12 escenarios clave, asumiendo que el controlador parte de un estado de reposo con  $\sigma = \infty$ :

1. **Recibo orden médica con caudal 0:**

- **Estado Previo:**  $fase = \text{NORMAL}$ ,  $\sigma = \infty$ .
- $\delta_{ext}$ : Entra por  $port = in\_orden\_medica \wedge Xv = 0$ . Pasa a la fase transitoria  $\text{PROC\_NORMAL}$ , actualiza  $caudal\_obj = 0.0$ , encola en  $cola\_salidas$  los eventos  $out\_detener\_bomba$  y el registro, y fija  $\sigma = 0$ .
- $\lambda$  (inmediato): Extrae el primer elemento y lo emite al exterior: envía  $\top$  por  $out\_detener\_bomba$ .
- $\delta_{int}$ : Remueve el elemento enviado (tail). Como aún queda el evento de registro en la cola, mantiene  $\text{PROC\_NORMAL}$  y  $\sigma = 0$ .
- $\lambda$ : Emite  $\text{DETENCION\_MEDICA}$  por  $out\_registrar\_evento$ .
- $\delta_{int}$ : Remueve el elemento. Ahora  $tail(cola\_salidas) = []$ . Como la fase era  $\text{PROC\_NORMAL}$ , retorna al estado de reposo  $\text{NORMAL}$  y fija  $\sigma = \infty$ .

2. **Recibo orden médica con caudal mayor que 0 (ej. 50 ml/h):**

- $\delta_{ext}$ : Entra por  $port = in\_orden\_medica \wedge Xv > 0$ . Pasa a  $\text{PROC\_NORMAL}$ , actualiza  $caudal\_obj = 50.0$ , encola  $out\_ajustar\_caudal$  con valor 50.0 y el registro correspondiente, y fija  $\sigma = 0$ .
- $\lambda$ : Emite 50.0 por  $out\_ajustar\_caudal$ .
- $\delta_{int}$ : Acorta la cola, mantiene  $\sigma = 0$ .
- $\lambda$ : Emite  $\text{NUEVA\_ORDEN}$  por  $out\_registrar\_evento$ .
- $\delta_{int}$ : La cola queda vacía, retorna a  $\text{NORMAL}$  y fija  $\sigma = \infty$ .

3. **Recibo un caudal real que NO difiere en más del 10 % del caudal objetivo:**

- **Condiciones:** La variable auxiliar  $D$  evalúa en falso, por ende  $sd' = 0.0$ .  $Q_{nuevas} = []$ .
- $\delta_{ext}$ : Entra al 6to caso ( $port = in\_caudal\_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = []$ ). El estado se mantiene en la misma fase ( $\text{NORMAL}$ ), resetea  $seg\_desvio = 0.0$  y actualiza el tiempo  $\sigma = \sigma - e$  (que siendo  $\infty$ , sigue siendo  $\infty$ ).
- **Nota:** No se ejecutan ni  $\lambda$  ni  $\delta_{int}$  porque no hay salidas programadas ( $\sigma \neq 0$ ).

4. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % durante MENOS de 5 segundos (ej. 3 segs):**

- **Condiciones:**  $D$  es verdadero,  $sd' = 3.0$ .  $Q_{nuevas} = []$ .
- $\delta_{ext}$ : Al igual que en el caso 3, entra al 6to caso ( $Q_{nuevas} = []$ ). Mantiene la fase  $\text{NORMAL}$ , pero guarda el acumulador actualizándolo a  $seg\_desvio = 3.0$ .
- **Nota:** No hay salidas ( $\lambda$ ) ni transiciones internas. El controlador acumula el tiempo silenciosamente.

5. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % llegando exactamente a 5 segundos:**

- **Condiciones:**  $D$  es verdadero,  $sd' = 5.0$ . La variable auxiliar  $Q_{desvio}$  se carga con la alarma media.  $Q_{nuevas}$  ya no es vacío.
- $\delta_{ext}$ : Entra al 5to caso ( $port = in\_caudal\_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO\_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0$ ). Pasa a  $\text{PROC\_NORMAL}$ , encola la alarma media y el registro, fijando  $\sigma = 0$ .
- $\lambda / \delta_{int} / \lambda / \delta_{int}$ : Vacían la cola enviando la alarma media hacia el Módulo de Alarmas. Vuelve a  $\text{NORMAL}$  con  $\sigma = \infty$ .

- **¿La alarma media detiene la bomba?** NO. Según los requisitos del sistema, la detención recién ocurre si el desvío persiste tras la alarma media. El modelo cumple con esto, ya que el arreglo  $Q_{desvio}$  para  $sd' = 5.0$  solo incluye la alerta, no *out\_detener\_bomba*.
6. **Recibo un caudal real que difiere en más del 10 % durante 10 segundos:**
- **Condiciones:**  $D$  es verdadero,  $sd' = 10.0$ . La variable auxiliar  $Q_{desvio}$  carga la alarma crítica Y la orden de detener bomba.
  - $\delta_{ext}$ : Entra al 3er caso ( $port = in\_caudal\_medido \wedge \dots \wedge sd' = 10.0$ ). Ocurre un cambio fundamental: Pasa a la fase PROC\_BLOQUEADO, y sobrescribe  $caudal\_obj = 0.0$ , encolando los tres eventos (alarma crítica, detención y registro).  $\sigma = 0$ .
  - $\lambda / \delta_{int}$ : (Se repiten 3 veces). Emite alarma crítica, envía orden *out\_detener\_bomba* al actuador, y registra.
  - $\delta_{int}$  final: Como la fase de origen era PROC\_BLOQUEADO, al vaciarse la cola el controlador NO vuelve a NORMAL, sino que transiciona a BLOQUEADO\_CRITICO con  $\sigma = \infty$ .
  - **¿Detiene la bomba?** SÍ, el modelo envía el comando físico al actuador.
7. **La alarma crítica no es confirmada por el enfermero dentro de 30 segundos:**
- Aquí no hay ejecución en el Controlador de Bomba ( $C$ ). El requisito temporal de repetir la alarma crítica cada 10 segundos recae estructuralmente en el Módulo de Alarmas ( $M_a$ ). El Controlador ( $C$ ) simplemente permanece inactivo en BLOQUEADO\_CRITICO con  $\sigma = \infty$ .
8. **Se detecta fin bolsa:**
- $\delta_{ext}$ : Entra por el caso  $port = in\_fin\_bolsa$ . Pasa a PROC\_NORMAL, cambia  $estado\_bolsa = POR\_AGOTARSE$ , resetea el contador  $seg\_fin\_bolsa = 0.0$  y encola la alarma preventiva.  $\sigma = 0$ .
  - $\lambda / \delta_{int}$ : (Ciclo de vaciado de buffer) Envía *out\_alarma\_baja* y registra. Vuelve a NORMAL.
9. **Fin bolsa + 60 segundos posteriores transcurridos:**
- **Contexto:** Durante 59 segundos llegaron lecturas de caudal, aumentando silenciosamente  $sb'$ .
  - **Condiciones en el seg 60:**  $sb' = 60.0$ .  $Q_{bolsa}$  carga detención.
  - $\delta_{ext}$ : Entra al 4to caso ( $port = in\_caudal\_medido \wedge \dots \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0$ ). Pasa a PROC\_NORMAL, pisa  $caudal\_obj = 0.0$  y encola la detención preventiva.  $\sigma = 0$ .
  - $\lambda / \delta_{int}$ : Se vacía la cola enviando *out\_detener\_bomba*. La bomba se detiene automáticamente transcurrido ese tiempo máximo. Retorna a NORMAL (pero detenida).
10. **Luego de alarma crítica, la bomba permanece detenida (ignora lecturas):**
- **Contexto:** Estamos en BLOQUEADO\_CRITICO (por el caso 6).
  - $\delta_{ext}$ : Si el sensor sigue enviando lecturas ( $port = in\_caudal\_medido$ ), entra al 7mo caso ( $port = in\_caudal\_medido \wedge fase = BLOQUEADO\_CRITICO$ ). La función solo actualiza  $\sigma - e$ . No evalúa desvíos, no encola salidas y no acciona nada. La bomba queda inerte, asegurando el cumplimiento de la propiedad de seguridad (safety).

11. **Luego de alarma crítica, recibe confirmación de enfermero:**

- $\delta_{ext}$ : Entra al penúltimo caso ( $port = in\_conf\_enfermero \wedge fase = BLOQUEADO\_CRITICO$ ). Pasa a PROC\_NORMAL y encola el ajuste de caudal junto al registro.  $\sigma = 0$ .
- $\lambda / \delta_{int}$ : Vacía la cola. Vuelve a NORMAL (desbloqueado).
- Como en el caso 6 el *caudal\_obj* fue pisado con 0.0, al confirmarse la alarma el controlador envía al actuador la orden de ajustar a 0.0. Así, el controlador se "desbloquea" lógicamente, pero la bomba no arranca físicamente hasta que un médico envíe una orden nueva.

12. **Luego de alarma crítica, recibe una nueva orden médica:**

- $\delta_{ext}$ : Independientemente de estar en BLOQUEADO\_CRITICO, si ingresa un valor por *in\_orden\_medica*, el modelo entra directamente por los primeros dos casos (Caso 1 o Caso 2 detallados arriba). El controlador pasa directamente a PROC\_NORMAL y emite la nueva orden, cancelando efectivamente el bloqueo.

### 3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global

A continuación se detalla la infraestructura de interconexiones que da forma al sistema de lazo cerrado:

*[Diagrama del modelo acoplado pendiente de inclusión.]*

Figura 3.1: Diagrama del modelo acoplado global del sistema de infusión.

- **Generador de Fin Bolsa** ( $G_{fb}$ ) → Envía la señal *finBolsa* al **Controlador de Bomba**.
- **Generador de Confirmación** ( $G_{ce}$ ) → Conecta *out\_conf* al **Controlador de Bomba**.
- **Generador de Órdenes** ( $G_{om}$ ) → Conecta *out\_caudal\_obj* al **Controlador de Bomba**.
- **Controlador de Bomba** → Envía la consigna por su puerto hacia *in\_caudal\_obj* del **Actuador de la Bomba**, y *detenerBomba* hacia *in\_stop*. Despacha las alertas al **Módulo de Alarmas**.
- **Actuador de la Bomba** ( $A$ ) → Comunica el *caudalReal* a través de *out\_caudal\_real* hacia *in\_caudal\_real* del **Sensor de Flujo**.
- **Sensor de Flujo** ( $G_{sf}$ ) → Envía el *caudalMedido* (con ruido) desde *out\_caudal\_medido* hacia el **Controlador de Bomba** y el **Generador de Fin de Bolsa** ( $G_{fb}$ ).